



TD 08 - Déploiement sur Microsoft Azure

Dans cet exercice, vous allez découvrir Microsoft Azure en suivant un tutoriel pratique pour déployer une application web conteneurisée. Vous apprendrez à utiliser Azure Container Registry (ACR) et Azure App Service pour gérer et exécuter votre application dans le cloud, tout en explorant les concepts clés du déploiement de conteneurs sur Azure.

Objectifs

À l'issue de ce TD, vous serez capable déployer une application web sur Microsoft Azure.

PRÉ-REQUIS

1. Connaissance de base en Python, Docker, Git et des commandes shell.

POUR LES UTILISATEURS DE GIT BASH

Si vous utilisez Git Bash sous Windows, veuillez à définir la variable d'environnement suivante avant d'exécuter les commandes de cet exercice :

```
export MSYS_NO_PATHCONV=1
```

Sans cette configuration, Git Bash peut modifier les chemins utilisés et tenter d'exécuter les commandes depuis le répertoire d'installation de Git Bash (C:/Program Files/Git), au lieu de votre dossier home.

Abonnement Azure

Microsoft Azure est une plateforme de cloud computing proposée par Microsoft. Elle permet aux entreprises et aux développeurs de créer, déployer et gérer des applications et des infrastructures à grande échelle.

Microsoft propose une offre spéciale pour les étudiants, appelée **Azure for Students**, qui fournit un crédit gratuit ainsi que l'accès à différents services Azure sans frais pendant 12 mois. Cette offre ne nécessite pas de carte bancaire, mais une vérification du statut étudiant avec une adresse e-mail académique.

Pour accéder à l'offre Azure for Students, rendez-vous sur le site officiel **Azure for Students** et cliquez sur "Démarrer gratuitement".

Différentes solutions de déploiements

Microsoft Learn est une plateforme d'apprentissage en ligne proposée par Microsoft. Elle offre des tutoriels pour aider les développeurs à acquérir des compétences sur les technologies Microsoft, comme Azure.

MISE À JOUR DU TUTORIEL SUIVANT

Le dépôt Git utilisé dans le tutoriel officiel de Microsoft qui suit n'est plus à jour.

Pour suivre correctement le TD et réaliser les exercices, utilisez **le dépôt corrigé** disponible via :

<https://git.esi-bru.be/4dop1dr-ressources/azureapptutorial.git>

Afin de vous familiariser avec les solutions de déploiement de Microsoft Azure, consultez sur cette plateforme le lien <https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/java-target-destinations/1-introduction>

PLATFORM OU INFRASTRUCTURE AS A SERVICE

Retenez l'existence de deux modèles de cloud computing :

1. Platform as a Service (**PaaS**) qui fournit une plateforme pour créer, tester, déployer et gérer des applications sans avoir à gérer l'infrastructure sous-jacente.
2. Infrastructure as a Service (**IaaS**) qui fournit des ressources informatiques virtualisées permettant de louer des serveurs, du stockage, des réseaux et d'autres infrastructures informatiques au lieu d'acheter et de gérer du matériel physique.

Déploiement d'une application conteneurisée

Afin de réaliser le déploiement d'une application conteneurisée, vous allez utiliser deux services Microsoft :

1. **Azure Container Registry** (ACR) qui permet de stocker, gérer et distribuer des images de conteneurs Docker, comme vous pourriez le faire via un compte Docker Hub.
2. **Azure App Service** qui permet d'héberger des applications web, des API et des conteneurs.

Ce déploiement vous conduira à suivre les étapes suivantes :

1. **Créer une identité managée** : Créez une identité gérée par l'utilisateur pour authentifier l'accès aux ressources sans stocker de secrets.
2. **Créer un registre de conteneurs** : Configurez Azure Container Registry (ACR) pour stocker vos images Docker.
3. **Pousser l'image vers ACR** : Construisez et envoyez l'image de votre application vers ACR.
4. **Autoriser l'identité managée** : Accordez à l'identité managée l'accès à ACR pour récupérer les images.
5. **Créer l'application web** : Déployez une application Azure App Service pour exécuter le conteneur.
6. **Configurer l'application** : Définissez les variables d'environnement et autres paramètres.
7. **Accéder à l'application** : Ouvrez l'URL de l'application pour vérifier son bon fonctionnement.
8. **Consulter les logs** : Analysez les journaux de diagnostic pour détecter d'éventuels problèmes.
9. **Modifier et redéployer** : Apportez des changements au code, reconstruisez l'image et redéployez.
10. **Se connecter au conteneur via SSH** : Accédez au conteneur en ligne de commande pour le débogage.
11. **Nettoyer les ressources** : Supprimez les ressources Azure pour éviter des coûts inutiles.

OPTIONS DU TUTORIEL

Dans le tutoriel proposé ci-dessous, prenez attention à sélectionner l'option **Linux container** au début de la page.

Dans la suite du tutoriel il vous est proposé d'effectuer le déploiement via Azure CLI ou **Azure Portal**, choisissez **Azure Portal**. Aucune installation n'est nécessaire pour effectuer le tutoriel via ce portail. L'objectif est de se familiariser avec les concepts Azure.

L'automatisation de la création de l'infrastructure via des outils en ligne de commande comme Terraform sera introduite dans les exercices suivants.

Attention Azure modifie actuellement sa gestion des conteneurs et le tutoriel n'est pas à jour. Avant de tester votre site via l'URL fournie, ajoutez une variable d'environnement nommée `PORT` (et non plus `WEBSITES_PORT`) avec la valeur 8000. Sans cette modification, votre application renverra une erreur car Azure tentera de la joindre sur le port 80 au lieu du port 8000.

Suivez la partie **Linux container** du tutoriel en utilisant **Azure Portal** :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/app-service/tutorial-custom-container> afin de réaliser votre premier déploiement.

! RÉGION

Le tutoriel vous suggère d'utiliser la région **West Europe**; cependant, ceci n'est pas d'actualité dans notre cas.

Azure for Students limite les régions que vous pouvez utiliser. Afin de voir quelles régions vous pouvez utiliser veuillez aller au menu des Policy assignments, et sélectionnez l'assignment **Allowed resource deployment regions**. Vous trouverez les régions utilisables dans le paramètre `listOfAllowedLocations`:

Home > Policy | Assignments

Allowed resource deployment regions

Policy Assignment

Edit assignment Delete assignment Duplicate assignment View compliance View definition Create exemption Create remediation task

Essentials

Name	: Allowed resource deployment regions	Scope	: Azure for Students
Definition version	: 1.*	Excluded scopes	: --
Description	: --	Definition type	: Policy
Assignment ID	: /subscriptions/7f733a2e-3363-4be0-9bed-8788a7b0ac9f/providers/microsoft...	Policy enforcement	: Default
Assigned by	: --		

Parameters (1) Resource selectors (0) Overrides (0) Exemptions (0) Remediation (0) Deployed resources Managed Identity

Search by parameter name All types

Parameter ID ↕	Parameter name ↕	Parameter value ↕	Policy assignment parameter reference type ↕
listOfAllowedLocations	Allowed locations	["switzerlandnorth","uaenorth","italynorth","polandcen..."]	User defined parameter

Adaptation aux applications Spring-Boot

Si vous souhaitez automatiser le déploiement de l'application `demo-no-db`, vous devez construire l'infrastructure du tutoriel en utilisant l'image docker créée lors des exercices précédents.

Pour automatiser le déploiement il suffit dans le pipeline `gitlab-ci.yml` de déployer l'image de `demo-no-db` sur le registre de conteneurs créé.

Si vous souhaitez déployer l'application `demo` associée à une base de donnée, vous devez préciser lors de la création de votre Azure App Service l'existence de la base de données et adaptez les variables d'environnements.

Vous réaliserez ces scénarios à la fin du semestre.